ผลการทดสอบรอบที่ 5: ปิดจุดเสี่ยงของระบบวันจริง และเตรียม E13 แบบรันเงา

KBANK / ADVANC · ทำวันที่ 1 พ.ย. 2026 (ฉบับก่อนวัดความหน่วง — ผล A3 และ E13 backtest จะเพิ่มหลัง 2 พ.ย.) · สร้างเมื่อ 01/11/2026 17:15

- **รอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลที่ล็อก:** ทิศทาง = E12 `fd_1r`, ราคา = กฎค่ามัธยฐาน, ช่วงราคา = quantile ของ z งานส่วนใหญ่คือปิดจุดที่อาจทำให้ส่งไม่ทันหรือส่ง baseline โดยไม่ตั้งใจ ตัดสินด้วย walk-forward เท่านั้น ไม่ดูผล holdout
- **Fallback ไม่ถอยไปหา baseline แล้ว:** ถ้าสร้าง feature ไม่ได้หรือโมเดลล้ม ระบบยังใช้โมเดลที่ล็อก (ข้อมูลถึงเมื่อวาน → แถว feature ว่าง) ใช้ E0-ud เฉพาะเมื่อโหลดไฟล์โมเดลไม่ได้เลย · test จำลองระบบล้ม 3 แบบผ่านทั้งหมด
- **ร่างรอบเช้าตั้งแต่เย็นวันก่อน:** รอบเช้าใช้แค่ข้อมูลถึงราคาปิดเมื่อวาน จึงทำนายได้ตั้งแต่เย็น · test: ร่างเย็นวันก่อน = ผลรันตอนเช้าทุกค่า · ถ้าตอนเช้ารันล้ม ส่งร่างแทนได้ทันที
- **ราคาไม่ปัดช่อง (ถ้าอาจารย์ให้ส่งทศนิยม):** แย่กว่ากฎปัดช่องเดิมอย่างมีนัยสำคัญ (MAE +0.010 บาท [+0.001, +0.019]) มาจากรอบบ่าย → ข้อเสนอ: ส่งราคาปัดช่องต่อไปแม้ส่งทศนิยมได้
- **E13 (ชั้น 2 จากแท่ง 5m):** ลงทะเบียนเกณฑ์และ commit ก่อนเขียนโค้ด backtest · เขียนโค้ดและ test กันข้อมูลรั่วครบ (8/8) · ตรวจแหล่งข้อมูลล่วงหน้าผ่าน (Settrade 1m → 5m ตรง yfinance 5m 300/300 แท่ง) · **backtest ยังไม่รัน** รอจุดตัดจริง (2 พ.ย.)
- **T6 ผ่าน:** ราคา label ทั้ง 4 จุดจากแท่ง 60m ตรง Settrade 1m 100% (26–30 ต.ค.) · test ทั้งโครงการผ่าน 56 ตัว

1. สิ่งที่ทำในรอบนี้

ข้อ	งาน	สถานะ
E-0	เก็บ yfinance 5m ต่อท้ายทุกเย็น (yfinance ลบข้อมูลเก่ากว่า ~60 วัน)	มีในงานเย็นอยู่แล้ว · ไฟล์มี 61 วันตั้งแต่ 3 ส.ค.
A2	Fallback ทุกชั้นเป็นโมเดล ML + test	เสร็จ · test ผ่าน
A3	วัดความหน่วง ตั้งจุดตัด · test feature เท่ากันทุกจุดตัด · ตั้งงานเก็บข้อมูลทุกเย็น	test ผ่าน · ตั้ง Task Scheduler แล้ว · **วัดความหน่วง 2 พ.ย.**
A4	คู่มือวันจริง: เวรคนรัน, วิธีส่ง, checklist, ร่างรอบเช้า, E13	เสร็จ (ช่องเวร/วิธีส่งให้กลุ่มกรอก)
A5	ร่างรอบเช้าเย็นวันก่อน + เทียบตอนเช้า + ใช้ร่างเมื่อรันล้ม	เสร็จ · test ผ่าน
B	ราคาไม่ปัดช่อง (สวิตช์ปิดไว้) + walk-forward	เสร็จ · แย่กว่ากฎเดิม
C	ตรวจงานค้างรอบที่ 4	ครบทุกข้อ · T6 รันแล้วผ่าน
D	ปฏิทินเหตุการณ์ (ADVANC งบ 3 พ.ย., US CPI 10 พ.ย., MSCI 11 พ.ย.)	เสร็จ
E-1	ลงทะเบียนเกณฑ์ E13 แล้ว commit ก่อนรัน	เสร็จ (commit 46dc826)
E-2, E-5, E-6	ตรวจแหล่งข้อมูล · test กันข้อมูลรั่ว · ระบบวันจริงแบบรันเงา	เสร็จ (E-2 ดูล่วงหน้า)
E-3, E-4	backtest ครั้งเดียว + ตัดสินตามเกณฑ์	**รอจุดตัดจริง**
F	ข้อมูลข้ามคืนสำหรับราคารอบเช้า (ทางเลือก)	ยังไม่เริ่ม

2. Fallback ทุกชั้นเป็นโมเดล ML (ข้อ A2)

ปัญหาเดิม: ถ้าสร้าง feature ไม่ได้ (`assemble_dataset` ล้ม) หรือโมเดล error ระบบจะถอยไปใช้ E0-ud (baseline) ทันที ซึ่งขัดกติกาอาจารย์ที่ห้ามส่ง baseline

ลำดับใหม่ (ใช้กับทิศทาง ราคา และช่วงราคา · บันทึกขั้นใน `fallback_reason` ทุกครั้ง):

1. โมเดลที่ล็อก + feature จริงของวันนี้
2. โมเดลที่ล็อก + feature จากข้อมูลถึงวันทำการก่อน (ถ้ายังล้ม ลองโดยไม่ใช้ไฟล์รายวัน) · `data_age_min` = อายุข้อมูลจริง
3. โมเดลที่ล็อก + แถว feature ว่าง (imputer ในโมเดลเติมค่ามัธยฐานของชุดฝึก ตั้งตัวแปรบอกหุ้น/รอบตามจริง)
4. E0-ud **เฉพาะเมื่อโหลดไฟล์โมเดลไม่ได้เลย**

test (tests/test_round5.py)	สิ่งที่บังคับให้ล้ม	ผลที่ได้
assemble ล้ม	`assemble_dataset` raise ทุกครั้ง	ชั้น 3 ด้วยโมเดลที่ล็อก (ไม่ใช่ baseline) ได้ทิศทาง ราคา ช่วงราคาครบ ✓
predict ชั้น 1 ล้ม	ทำนายบน feature วันนี้ไม่ได้	ชั้น 2 พร้อมอายุข้อมูล > 60 นาที ✓
ไม่มีไฟล์โมเดล	โฟลเดอร์โมเดลว่าง	ชั้น 4 E0-ud พร้อมเหตุผล "โหลดโมเดลไม่ได้" ✓
ไม่มีไฟล์ β ชั้น 2	E13 ใช้ไม่ได้	p_final = p_1 ชั้น 1 และราคาไม่เปลี่ยน ✓

3. ร่างรอบเช้าตั้งแต่เย็นวันก่อน (ข้อ A5) และจุดตัด (ข้อ A3)

- **ร่างรอบเช้า:** feature รอบเช้าทุกตัวใช้ข้อมูลถึงราคาปิดเมื่อวาน และ P(c) = ราคาปิดทางการเมื่อวาน จึงรู้ครบหลังตลาดปิด → หลังเก็บข้อมูลตอนเย็นสำเร็จ ระบบทำนายรอบเช้าของวันทำการถัดไปเก็บเป็นไฟล์ร่าง (`outputs/predictions/draft/`) ไม่ลง log ส่งจริง
- **เช้าวันจริง:** รันซ้ำแล้วเทียบกับร่าง — ตรง → ส่งได้ทันที · ต่าง → ใช้ผลตอนเช้าและบันทึกว่าต่างตรงไหน · รันตอนเช้าล้ม → ใช้ร่างเป็นไฟล์ส่ง
- **test:** ร่างที่ทำจากข้อมูล ณ เย็น 29 ต.ค. (ตัดทุกแถวตั้งแต่ 30 ต.ค. ออก) เท่ากับผลรันเช้า 30 ต.ค. บนข้อมูลเต็มทุกค่า ✓
- **จุดตัดรอบบ่าย (A3):** แท่ง 60m 12:00–12:30 ยังไม่จบที่จุดตัดใด ๆ ระหว่าง 12:00–12:29 จึงคาดว่า feature ชั้น 1 เท่ากันทุกจุดตัด · test ยืนยันว่า feature ที่ 12:05 / 12:10 / 12:15 เท่ากันทุกค่า ✓ (ต่างกันแค่ P(c) จาก 1m) → จุดตัดเลือกจากความปลอดภัยในการส่งได้ โดยไม่กระทบโมเดลทิศทาง · ค่าจริงตั้งหลังวัดความหน่วง 2 พ.ย.
- **งานเย็นอัตโนมัติ:** Windows Task Scheduler รัน `00_collect_daily.py` 17:30 จันทร์–ศุกร์ (เก็บข้อมูล → ร่างรอบเช้า → ฝึก E13 ชั้น 2)

4. ราคาที่ส่ง: ตัวเลือกไม่ปัดช่อง (ข้อ B)

ราคาจากกฎค่ามัธยฐานเท่ากับราคาล่าสุดเกือบทุกครั้ง (walk-forward เลื่อนราคา 6.4% ของรอบ, holdout 0 จาก 40 รอบ) อาจถูกมองว่าเป็น baseline ทั้งที่มาจากโมเดล จึงเตรียมตัวเลือกสำหรับกรณีอาจารย์ให้ส่งทศนิยมได้:

$$\text{ราคา} = P(c) \times \exp\big(P(\text{สูงกว่า}) \cdot E[z \mid \text{สูงกว่า}] + P(\text{ต่ำกว่า}) \cdot E[z \mid \text{ต่ำกว่า}] \big)$$

P(สูงกว่า/ต่ำกว่า) จากโมเดลราคาที่ล็อก (A-price LR + p_price) · E[z | ·] = ค่าเฉลี่ยของ log(ราคาปลาย/P(c)) ในวันที่ราคาปลายสูงกว่า/ต่ำกว่า จากประวัติก่อนวันที่ทาย แยกหุ้น/รอบ · ไม่ปัดช่องราคา · สวิตช์ `live.price_decimal` (ปิดไว้)

ชุด	รอบ	MAE ไม่ปัดช่อง	MAE กฎค่ามัธยฐาน	MAE P(c)	|ราคา − P(c)| เฉลี่ย	Δ เทียบกฎ [95% CI]	Δ เทียบ P(c) [95% CI]
รวม	2186	1.657	1.647	1.642	0.180	+0.010 [+0.001, +0.019] ✱	+0.015 [+0.004, +0.025] ✱
รวมรอบเช้า	1196	2.041	2.039	2.030	0.270	+0.001 [-0.015, +0.018]	+0.011 [-0.008, +0.030]
รวมรอบบ่าย	990	1.194	1.173	1.174	0.071	+0.020 [+0.015, +0.026] ✱	+0.019 [+0.014, +0.025] ✱
KBANK เช้า	598	1.423	1.421	1.412	0.152	+0.002 [-0.012, +0.016]	+0.011 [-0.004, +0.025]
KBANK บ่าย	495	0.810	0.793	0.795	0.051	+0.017 [+0.011, +0.022] ✱	+0.015 [+0.010, +0.020] ✱
ADVANC เช้า	598	2.658	2.658	2.647	0.389	+0.000 [-0.028, +0.031]	+0.011 [-0.022, +0.045]
ADVANC บ่าย	495	1.577	1.554	1.554	0.091	+0.024 [+0.014, +0.034] ✱	+0.024 [+0.014, +0.034] ✱

Δ = MAE ไม่ปัดช่อง − MAE ตัวเทียบ (บวก = แย่กว่า) · ✱ = CI ไม่ครอบ 0 · block bootstrap รายวัน 2,000 ครั้ง · walk-forward 24/04/2024 – 12/10/2026 ไม่แตะ holdout

ราคาไม่ปัดช่องแย่กว่ากฎค่ามัธยฐานแบบปัดช่องอย่างมีนัยสำคัญ (+0.010 บาท) และแย่กว่าราคาล่าสุด P(c) (+0.015 บาท) ความต่างทั้งหมดมาจากรอบบ่าย (+0.020) ส่วนรอบเช้าไม่ต่าง · เหตุผล: ราคาปลายช่วงเท่ากับ P(c) บ่อย (21% ของรอบ; รอบบ่าย 26%, รอบเช้า 15%) การเลื่อนราคาออกจาก P(c) แม้เล็กน้อย (เฉลี่ย 0.18 บาท) จึงเพิ่มความคลาดเคลื่อนในวันที่ราคานิ่ง **ข้อเสนอ:** แม้อาจารย์ให้ส่งทศนิยมได้ ควรส่งราคาปัดช่องจากกฎค่ามัธยฐานต่อไป (ให้กลุ่มตัดสิน)

4.1 ทำไมราคาจากโมเดลมักเท่าราคาล่าสุด และทำไม ADVANC บ่ายทาย "ลง" บ่อย

หุ้น	รอบ	รอบทดสอบ	fd_lr ทาย "ลง"	วันไม่ flat ที่ลงจริง (ช่วงทดสอบ)	วันไม่ flat ที่ลง (ชุดฝึกแรก)
ADVANC	บ่าย	496	73.0%	57.4%	66.7%
ADVANC	เช้า	599	28.4%	48.8%	51.8%
KBANK	บ่าย	496	55.0%	49.6%	40.0%
KBANK	เช้า	599	38.9%	47.3%	54.6%

- กฎค่ามัธยฐานเลื่อนราคาจาก P(c) เฉพาะเมื่อ P(สูงกว่า) หรือ P(ต่ำกว่า) > 0.5 แต่ p_price แทบไม่มีสัญญาณ (ความน่าจะเป็นอยู่ใกล้ 0.5) และ P(ราคาปลาย = P(c)) สูง จึงแทบไม่เคยถึงเกณฑ์ → MAE ของกฎ 1.638 เทียบ P(c) 1.640 บาท (รอบที่ 3) แทบเท่ากัน
- ADVANC รอบบ่าย fd_lr ทาย "ลง" 73% ของรอบ ทั้งที่วันไม่ flat ที่ลงจริงมี 57% ในช่วงทดสอบ เพราะชุดฝึกช่วงแรกวันไม่ flat ลงถึง 67% และ feature ส่วนใหญ่ดันไปทางเดียวกัน — เป็นคุณสมบัติของโมเดลที่ล็อก ไม่ปรับ

5. ตรวจงานค้างจากรอบที่ 4 (ข้อ C) และ T6

งานค้างจากรอบที่ 4	สถานะ
Settrade เป็นแหล่ง 1m หลัก + dry-run รอบบ่ายได้ data_source = settrade	เสร็จ (รอบที่ 4)
Fallback ข้อมูลรายวันไม่สดแบบไล่ระดับ + T3	เสร็จ (รอบที่ 4)
label ATC + ผล walk-forward รอบบ่าย + โมเดลชุด R4ATC	เสร็จ (รอบที่ 4)
T4: โมเดลราคารอบเช้าใช้ราคาปิดทางการ + unit test P(c) backtest = วันจริง	เสร็จ (รอบที่ 4)
T5 + ปฏิทินวันหยุด/XD 9–13 พ.ย.	เสร็จ (รอบที่ 4)
T6: 01b_validate_sources.py ด้วย 1m ที่สะสมได้	**รันแล้ว 1 พ.ย. ผ่าน** · รันซ้ำ 5 พ.ย.
แก้เอกสาร "~2 ปี" และอธิบาย E1 = E2	เสร็จ (รอบที่ 4)

5.1 T6: ราคา label จากแท่ง 60m เทียบ Settrade 1m (26–30 ต.ค.)

ราคาจุด label	จุดที่เทียบ (วัน × หุ้น)	yfinance 60m ตรง Settrade 1m
10:00	10	10/10
12:30	10	10/10
14:00	10	10/10
16:30	10	10/10

วันที่ราคา 16:29 ≠ ราคาปิด ATC มี 4 วัน → แท่ง 60m ตรงกับ 16:29 ทั้ง 4 วัน (ตรงกับนิยาม label ปัจจุบัน) · feature รอบบ่ายของ backtest ตรงกับเส้นทางวันจริง 100% ของ 370 ค่า ทั้งจาก Settrade และ yfinance · **เกณฑ์ T6 ผ่าน** · ข้อสังเกต: open แท่ง 10:00 ของ yfinance ≠ ราคาประมูลเปิด 4 จาก 10 วัน แต่ label ใช้ราคาเปิดรายวันของ Settrade แทนอยู่แล้ว · มีวันที่ซ้อนกันแค่ 5 วัน (Settrade 1m ย้อนได้ ~4 วันทำการ) จะรันซ้ำ 5 พ.ย.

6. E13: ชั้น 2 ปรับทิศทางรอบบ่ายด้วยแท่ง 5m (การทดลอง)

แนวคิด: ชั้น 1 = `fd_lr` ที่ล็อก (ข้อมูล ~2.5 ปี) · ชั้น 2 = ปรับ P(ขึ้น) ของชั้น 1 เล็กน้อยด้วย feature 5m ของภาคเช้าวันนี้ ฝึกด้วย 20 วันทำการล่าสุด · **รอบบ่ายเท่านั้น** ไม่แตะรอบเช้าและราคา · ค่าเริ่มต้น = รันเงา (ส่ง p_1, บันทึก p_final)

- **โมเดล:** logit(p_final) = logit(p_1) + $\beta_1 x_1$ + $\beta_2 x_2$ + $\beta_3 x_3$ · logit(p_1) เป็น offset · ไม่มี intercept · x standardize ด้วยชุดฝึกของวันนั้น · L2 λ = 45 ตายตัว (prior SD ≈ 0.15 ต่อ 1 SD) · pooled สองหุ้น
- **Feature 5m (3 ตัว):** ผลตอบแทน 15 นาทีสุดท้าย, ราคา ณ จุดตัดเทียบค่าเฉลี่ยราคาปิดภาคเช้า (TWAP), ตำแหน่งราคาในช่วงสูง–ต่ำภาคเช้า
- **p_1 out-of-sample เสมอ:** walk-forward (ถึง 12 ต.ค.) · holdout (14–29 ต.ค.) · 30 ต.ค. ตัดออก · วันจริงจากโมเดลที่ฝึกก่อนวันนั้น
- **เกณฑ์ส่งจริง (ล็อก):** log loss ดีขึ้นและขอบบน CI < 0 · ความแม่นไม่แย่ลง · ไม่มีหุ้นแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ · ดีกว่า placebo (ชั้น 2 ที่ใช้ feature 5m ของเมื่อวาน) · ผ่าน E-2 · พลิกทิศทางชั้น 1 ≤ 20% · ไม่ผ่านข้อใด → ส่ง S1 รัน S12 แบบเงา
- **ลงทะเบียนก่อนรัน:** `results/e13_preregistration.md` commit 46dc826 ก่อนเขียนโค้ด backtest · นับเป็นการทดลองที่ 79–80
- **test กันข้อมูลรั่ว (tests/test_e13.py) ผ่าน 8/8:** แท่งหลังจุดตัดไม่มีผล · เลื่อนจุดตัดเปลี่ยนเฉพาะแท่งที่ตัดออก · ชุดฝึกเป็นวันก่อนหน้าเท่านั้น · ค่าผิดปกติในวันทดสอบไม่เปลี่ยน scaler · p_1 ทุกแถวมาจากโมเดลที่ฝึกก่อนวันนั้น · f5 จากเส้นทางวันจริง = backtest
- **ระบบวันจริง:** ฝึก β ตอนเย็นวันก่อน (ทดลองฝึกสำหรับ 2 พ.ย. แล้ว: 20 วัน 29 ก.ย. – 29 ต.ค., แถวไม่ flat 30 แถว) · รอบบ่ายรวม Settrade 1m เป็น 5m → feature → p_final · ทุกปัญหา → p_final = p_1 ไม่กระทบชั้น 1 และราคา

6.1 E-2 ตรวจแหล่งข้อมูล (ดูล่วงหน้าที่จุดตัดชั่วคราว)

จุดตัด	วัน	แท่งภาคเช้าที่เทียบ	แท่งต่าง ≤ 1 ช่อง	ต่างมากสุด (ช่อง)	เครื่องหมาย f5 ตรงทุกวัน	ผ่าน
12:15	5	300	100.0%	0	ใช่	ผ่าน

วัน	หุ้น	f5_r_last15 (Settrade / yf)	f5_close_vs_twap	f5_range_pos
2026-10-26	KBANK	+0.0000 / +0.0000	+0.0000 / +0.0000	0.250 / 0.250
2026-10-27	KBANK	+0.0041 / +0.0041	+0.0006 / +0.0006	0.500 / 0.500
2026-10-28	KBANK	-0.0040 / -0.0040	+0.0009 / +0.0009	0.750 / 0.750
2026-10-29	KBANK	+0.0000 / +0.0000	-0.0004 / -0.0004	0.667 / 0.667
2026-10-30	KBANK	+0.0040 / +0.0040	+0.0003 / +0.0003	0.667 / 0.667
2026-10-26	ADVANC	+0.0030 / +0.0030	+0.0020 / +0.0020	0.750 / 0.750
2026-10-27	ADVANC	+0.0000 / +0.0000	-0.0013 / -0.0013	0.000 / 0.000
2026-10-28	ADVANC	+0.0000 / +0.0000	-0.0024 / -0.0024	0.500 / 0.500
2026-10-29	ADVANC	+0.0000 / +0.0000	-0.0009 / -0.0009	0.667 / 0.667
2026-10-30	ADVANC	-0.0029 / -0.0029	+0.0004 / +0.0004	0.800 / 0.800

Settrade 1m ที่รวมเป็น 5m ตรงกับ yfinance 5m ทุกแท่ง (ต่าง 0 ช่อง) และค่า f5 ตรงกันทุกค่า · ผ่านเกณฑ์ E-2 (≥ 95% ของแท่งต่างไม่เกิน 1 ช่อง และเครื่องหมาย f5 ตรงทุกวัน) · ตัวเลขนี้คิดที่จุดตัดชั่วคราว 12:15 **จะรันซ้ำด้วยจุดตัดจริงก่อนตัดสิน** · **backtest E-3 ยังไม่รัน** — สคริปต์ไม่ยอมรันจนกว่าจะมีผลวัดความหน่วง และรันได้ครั้งเดียว

7. คู่มือ ปฏิทิน และสวิตช์ตามคำตอบอาจารย์ (ข้อ A1, A4, D)

- **คู่มือวันจริง (A4):** เพิ่มตารางเวรคนรันและวิธีส่งผล (ช่องว่างให้กลุ่มกรอก), checklist ก่อนส่งทุกรอบ, ขั้นตอนร่างรอบเช้า, E13 แบบเงา และแก้บรรทัดข้อมูลข้ามคืนเป็น "ไม่ใช้ในโมเดลที่ล็อก"
- **ปฏิทิน (D):** ADVANC ประกาศงบ 3 พ.ย. (วันซ้อม), US CPI 10 พ.ย. 20:30 (กระทบเช้า 11 พ.ย.), MSCI ทบทวนดัชนี 11 พ.ย. (กระทบเช้า 12 พ.ย.) — ใช้อธิบายผลในรายงานเท่านั้น ไม่ใช่ feature

คำถามที่รออาจารย์	สวิตช์ใน **rules.yaml**	ค่าปัจจุบัน
(ก) ราคา 16:30 = ราคาล่าสุด ≤ 16:29 หรือ ATC	`label.price_1630` + `live.model_dir: R4ATC`	ราคาล่าสุด ≤ 16:29
(ข) วัน flat นับถูก/ผิด/ไม่นับ	`06_score_live.py` รายงานทุกแบบ	รายงานทั้งหมด
(ค) ส่ง "เท่าเดิม" ได้ไหม	`live.three_way` (ต้องผ่าน T1 ก่อน)	ปิด
(ง) ส่งราคาทศนิยมได้ไหม	`live.price_decimal`	ปิด (ข้อเสนอ: คงปัดช่อง)
(จ) ราคาต้องสอดคล้องทิศทางไหม	`live.price_consistency`	ปิด
(ฉ) ตัวส่งจริงรอบบ่ายใช้ข้อมูลช่วงสั้น (E13) ไหม	`live.stage2.mode`	shadow

ถ้าไม่ได้คำตอบถึง พฤ. 5 พ.ย. ใช้ค่าปัจจุบันและบันทึกเหตุผลใน results/lock_decision.md

8. งานที่เหลือ

วัน	งาน
จ. 2 พ.ย.	A3 วัดความหน่วง (~10:30, ~14:30) และเวลารันจริง (12:15) บนเครื่องที่ใช้ส่ง → ตั้งจุดตัด → results/latency_2026-11-02.md · E-2 ด้วยจุดตัดจริง → E13 backtest ครั้งเดียว
อ. 3 – พ. 4 พ.ย.	G ซ้อมตามเวลาจริง รวมร่างรอบเช้าและ E13 แบบเงา · จำลอง Settrade ล่ม / แท่งรายวันไม่มา / assemble ล้ม / ไฟล์ β หาย
พฤ. 5 พ.ย.	ปรับตามคำตอบอาจารย์ · ตัดสิน E13 ตามเกณฑ์ · T6 รันซ้ำ · บันทึกลง lock_decision.md · ล็อกโค้ด
ศ. 6 พ.ย.	refit ด้วย `04_lock_model.py` (ตามคำตอบข้อ 16:30) · ซ้อมรอบ 2
ส.–อา. 7–8 พ.ย.	ตรวจรุ่นโมเดล ไฟล์ส่ง คู่มือ แผนสำรอง · เขียนรายงาน H (ความคาดหวังจากสัดส่วน flat ปัจจุบัน, CI ปรับตามจำนวนการทดลอง, PBO)
จ. 9 – ศ. 13 พ.ย.	ส่งจริง ไม่ปรับโมเดล